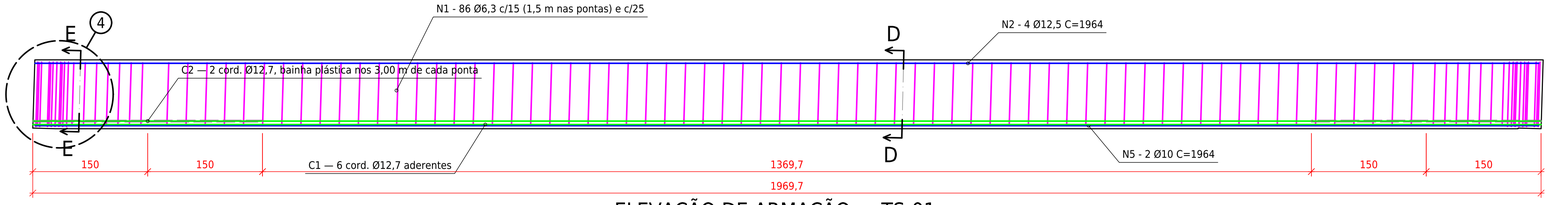
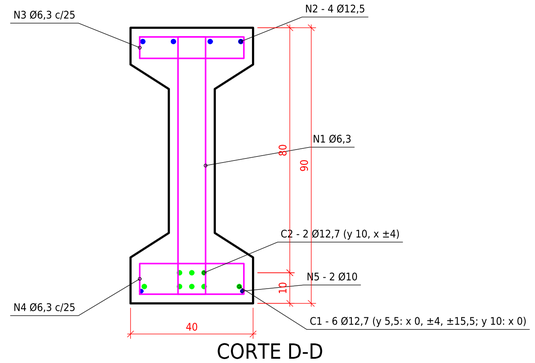
PESO 12,0 t · VOLUME 4,71 m³ · C50 / fckj 35 · 8 cord. Ø12,7 CP-190 RB · sem dentes · caimento 3 %

# TS-01 VIGA DE COBERTURA I90 PROTENDIDA — SEÇÃO I90 (b 40, bw 15, h 90) · L = 1969,7 cm (entre pontas, a prumo) · 14 PEÇAS



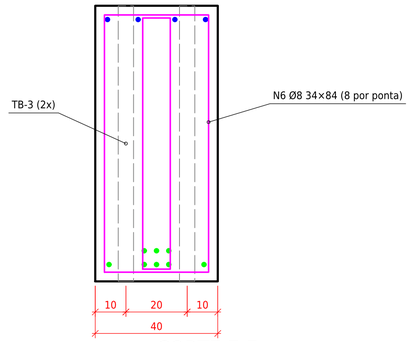

## ELEVAÇÃO DE ARMAÇÃO — TS-01

ESC. 1:40 — COTAS EM CM — cordoalhas aderentes até as pontas, exceto C2 (isoladas 3,00 m em cada ponta); COTAS EM CM



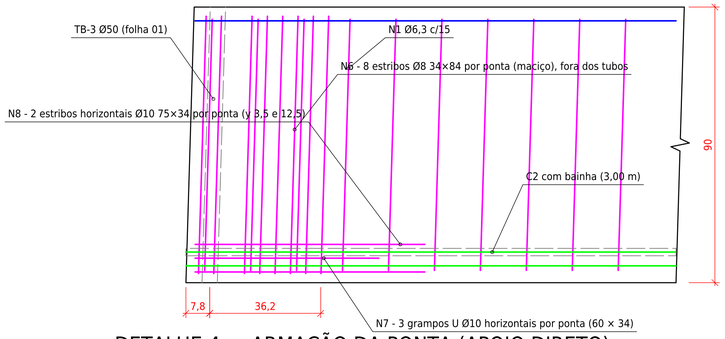

## CORTE D-D

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — seção corrente; COTAS EM CM



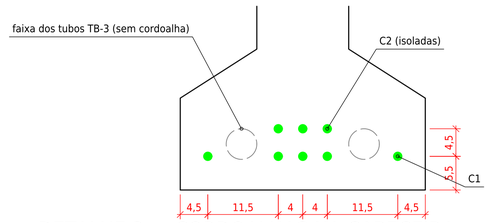

## CORTE E-E

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — maciço da ponta; COTAS EM CM




## DETALHE 4 — ARMAÇÃO DA PONTA (APOIO DIRETO)

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — ponta do pilar; a ponta central é igual (TB-3 a 7,75 da ponta); COTAS EM CM




## DETALHE 3 — CORDOALHAS NA CABECEIRA

ESC. 1:5 — COTAS EM CM — furação da grade da TS-01 rev03 (confirmar com a fábrica); COTAS EM CM

### RELAÇÃO DO AÇO — CROQUIS DE DOBRAMENTO

| POS | Ø | QUANT | C. UNIT (cm) | CROQUI (cm) | C. TOTAL (m) | MASSA (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 | 6,3 | 86 | 200 | 9 · 84 · 84 · 9 | 172,00 | 42,1 |
| N2 | 12,5 | 4 | 1964 | 1964 | 78,56 | 75,7 |
| N3 | 6,3 | 80 | 96 | 34 · 7 · 7 · 34 | 76,80 | 18,8 |
| N4 | 6,3 | 80 | 96 | 34 · 7 · 7 · 34 | 76,80 | 18,8 |
| N5 | 10 | 2 | 1964 | 1964 | 39,28 | 24,2 |
| N6 | 8 | 16 | 250 | 34 · 84 · 84 · 34 | 40,00 | 15,8 |
| N7 | 10 | 6 | 154 | 60 · 34 · 60 | 9,24 | 5,7 |
| N8 | 10 | 4 | 232 | 75 · 34 · 34 · 75 | 9,28 | 5,7 |

### RESUMO DO AÇO (+10% perdas)

| AÇO | Ø (mm) | C. TOTAL (m) | MASSA (kg) |
|---|---|---|---|
| CA-50 | 6,3 | 325,60 | 87,7 |
| CA-50 | 8 | 40,00 | 17,4 |
| CA-50 | 10 | 57,80 | 39,2 |
| CA-50 | 12,5 | 78,56 | 83,2 |
| | | TOTAL (kg) | 227,6 |

### CORDOALHAS CP-190 RB — PISTA 60 m

| POS | Ø (mm) | QUANT | y (mm) | F (kN) | ΔL (mm) | ISOLAM. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 12,7 | 6 | 62 | 143,4 | 447 | ADERENTE |
| C2 | 12,7 | 2 | 100 | 143,4 | 447 | 3000 PONTAS |

### LEGENDA DAS ARMADURAS

- longitudinal (barras N, tirantes, pele)
- transversal (estribos, grampos, suspensão, costura)
- protensão (cordoalhas)

### NOTAS

1. Concreto C50; liberar as cordoalhas só com fckj ≥ 35 MPa (corpo de prova curado com a peça).
2. Cordoalhas CP-190 RB Ø12,7: 5 a 5,5 cm (x = 0, ±4, ±15,5) e 3 a 10 cm (x = 0, ±4); σpi = 1453 MPa; liberação gradual e simétrica.
3. C2 (x = ±4, y = 10) com bainha plástica estanque nos 3,00 m de cada ponta, vedada com fita nas extremidades.
4. Pista de 60 m: até 3 peças por linha; alongamento medido × teórico dentro de ±7 %. Cordoalhas por peça: 122 kg.
5. Sem dentes: N6 (estribos do maciço), N7 (grampos U) e N8 (estribos horizontais da mesa inferior) absorvem a reação de apoio e a transferência da protensão; estribos verticais fora da faixa dos tubos TB-3.
6. As alças AL-1, os tubos TB-3 e as esperas ES-1/ES-2 estão na folha 01; posicionar entre os estribos N1, sem cortar armadura.
7. Cobrimento 3,0 cm (CAA II), medido também nas cunhas das pontas: nos 30 cm de cada ponta os espaçadores do fundo são de 4,0 cm (face rebaixada até 9 mm); cordoalhas a 5,5 cm ficam com 3,9 cm na ponta. Dobramento conforme NBR 6118:2023 item 9.4.6. Medidas em cm.
8. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

| REV | DATA | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| 03 | 14/10/2026 | SEM DENTES: ARMADURA DE APOIO DIRETO; 8 CORDOALHAS (2 ISOLADAS 3,00 m) |
| 02 | 12/10/2026 | GEOMETRIA DO R01 |
| 01 | 12/10/2026 | ARMADURA DOS DENTES GERBER (NBR 9062 + PCI, VERIFICADA POR MEF) |


ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _____


PARA APROVAÇÃO

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO: TS-01 — VIGA I90 DE COBERTURA PROTENDIDA — ARMAÇÃO E PROTENSÃO

| ESCALA | DATA | DESENHO | VERIFICADO | APROVADO |
|---|---|---|---|---|
| INDICADAS | 17/10/2026 | ND Engenharia | - | - |

| DESENHO Nº | REV. | FOLHA | FORMATO |
|---|---|---|---|
| ND-LET-TS01-2 | 03 | 02/03 | A1 |

1º DIEDRO